

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
"Белгородский государственный технологический университет им. В. Г.
Шухова"
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники
и автоматизированных систем

Лабораторная работа № 5
по дисциплине Информатика
тема: Логические функции: представление и вычисление

Выполнил: студент группы ПВ-221
Дорошенко Владимир Юрьевич
Проверил: ст. преподаватель
Бондаренко Т.В.

Цель работы: изучить способы задания логических функций; изучить и получить практические навыки использования основных законов и постулатов алгебры логики; получить практические навыки вычисления логических функций.

Задания к работе

1. Выполнить перевод целого положительного числа — номера зачетной книжки в двоичную систему счисления.

2. Составить таблицу значений логической функции от 5 логических переменных: $f(X) = f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, вектор $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$.

Использовать 32 набора значений логических переменных $x_i, i=1, \dots, 5$, составить таблицу значений логической функции. В качестве значений логической функции взять двоичное число, полученное

в пункте 1, записать его поразрядно в ячейки столбца значений функции (см.

табл. 6). Незаполненные клетки таблицы значений функции считать равными 0.

3. По полученной таблице значений логической функции выполнить построение СДНФ (совершенной дизъюнктивной нормальной формы) логической функции $f(X)$.

4. Выполнить минимизацию полученной в пункте 3 логической функции $f(X)$, используя основные законы и аксиомы алгебры логики.

В итоге будет получена логическая функция $G(X)$.

5. Выполнить вычисление значений логической функции $G(X)$ на заданных наборах значений логических переменных $x_i, i=1, \dots, 5$.

Построить таблицу значений функции $G(X)$.

Сравнить полученные значения со значениями логической функции $f(X)$.

6. Для логической функции $G(X)$ выполнить построение комбинационной схемы.

7. Преобразовать полученную функцию $G(X)$, перейдя к базису «И-НЕ» или «ИЛИ-НЕ».

Выразить все логические операции, содержащиеся в функции $G(X)$, используя операцию штрих Шеффера — «и-не» или стрелка Пирса — «или-не» (допустимо приведение функции к новому базису по частям).

8. По таблице значений логической функции выполнить построение СКНФ (совершенной конъюнктивной нормальной формы) логической функции $f(X)$.

Лабораторная работа №3

Дополнено в. ПБ-221

№ 1

$105223188_{10} = 110010001011001010000010000$

№ 2

Продолжение:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	f	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	f
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0

↖
№ 3

СДНФ

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5}) \vee \\ \vee (\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} x_5) \vee (\overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4} \overline{x_5}) \vee \\ \vee (\overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5}) \vee (\overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4 \overline{x_5}) \vee \\ \vee (\overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4 x_5) \vee (\overline{x_1} x_2 x_3 x_4 \overline{x_5}) \vee \\ \vee (x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5}) \vee (x_1 \overline{x_2} x_3 x_4 \overline{x_5})$$

↖
№ 4

$$G(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (\overline{x_1} \vee \overline{x_2}) \cdot (\overline{x_1} \vee \overline{x_3}) \cdot \\ \cdot (\overline{x_3} \vee \overline{x_5}) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_4}) \cdot (x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4}) \cdot \\ \cdot (x_4 \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_3}) \cdot (x_4 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \cdot (x_4 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_5})$$

↖
№ 5

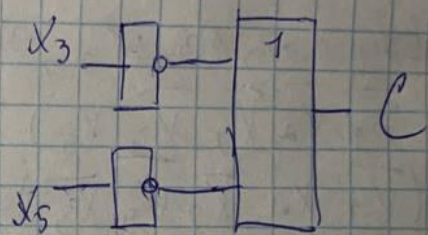
Таблица будет точно такая же,
как и во втором номере

no 6

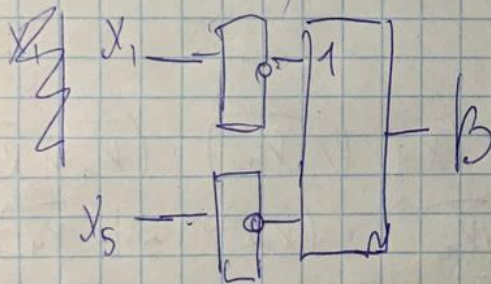
$$A(\overline{X_1} \vee \overline{X_2})$$



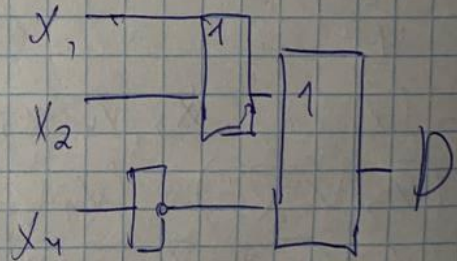
$$C(\overline{X_3} \vee \overline{X_5})$$



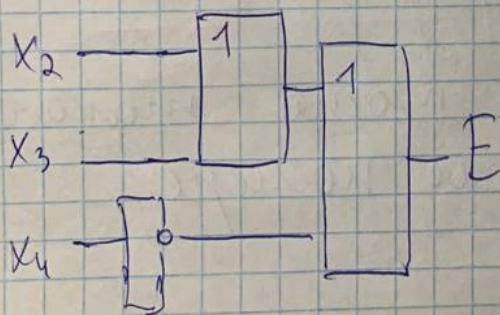
$$B(\overline{X_1} \vee \overline{X_5})$$



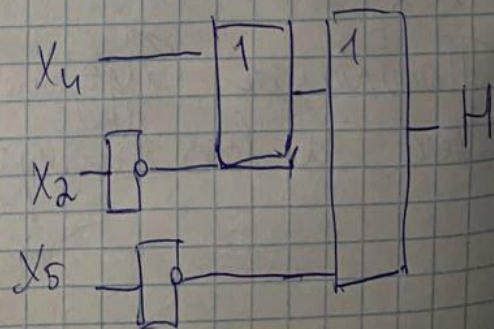
$$D(X_1 \vee X_2 \vee \overline{X_4})$$

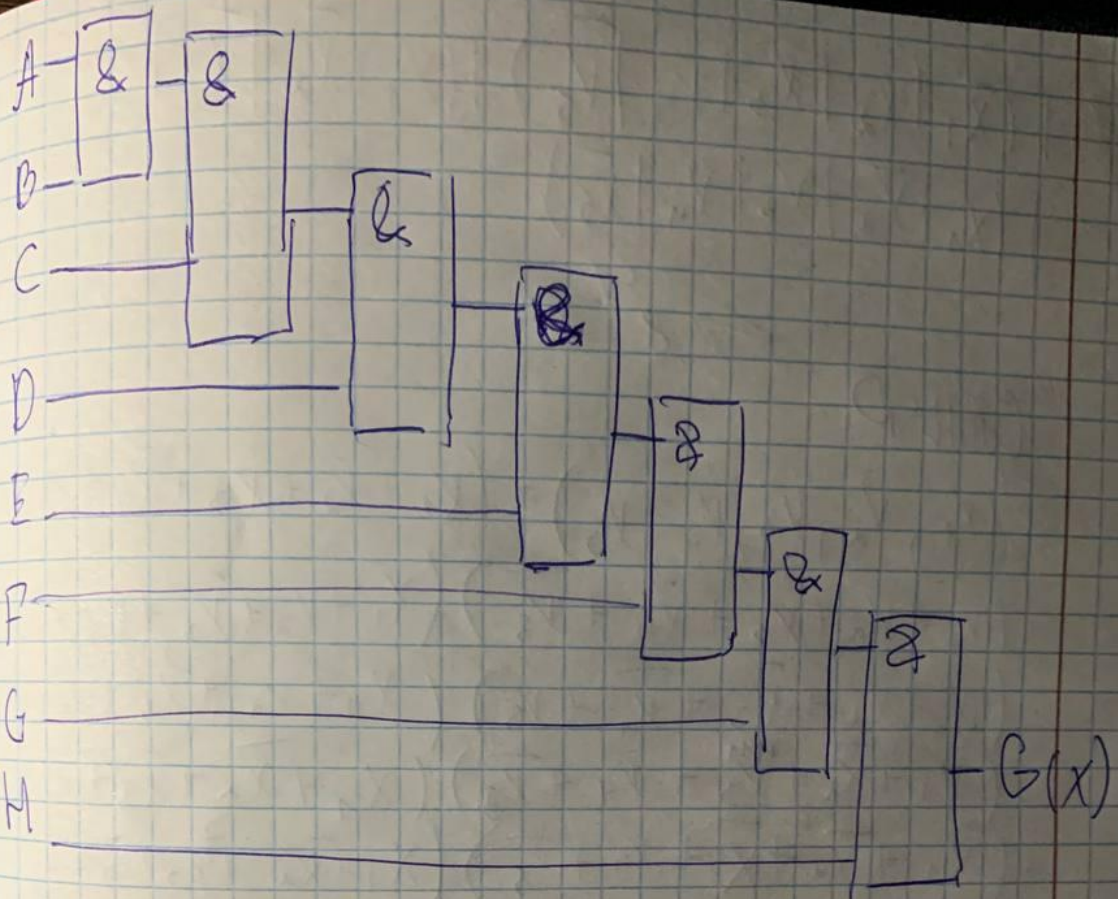


$$E(X_2 \vee X_3 \vee \overline{X_4})$$



$$H(X_4 \vee \overline{X_2} \vee \overline{X_5})$$





$\sum_{i=1}^5$

$$\begin{aligned}
 & (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5) \vee (\bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 x_5) \vee (\bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5) \vee \\
 & \vee (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5) \vee (\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (\bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 x_5) \vee \\
 & \vee (\bar{x}_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5) \vee \\
 & \vee (x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5) \vee \\
 & \vee (x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 x_2 x_3 x_4 \bar{x}_5) \vee \\
 & \vee (x_1 x_2 x_3 x_4 x_5) = (\bar{x}_1 | \bar{x}_2 | \bar{x}_3 | \bar{x}_4 | \bar{x}_5) | (\bar{x}_1 | \bar{x}_2 | \bar{x}_3 | \bar{x}_4 | \\
 & | x_5) | (\bar{x}_1 | \bar{x}_2 | x_3 | \bar{x}_4 | \bar{x}_5) | (\bar{x}_1 | x_2 | \bar{x}_3 | \bar{x}_4 | \bar{x}_5) | \\
 & | (\bar{x}_1 | x_2 | \bar{x}_3 | x_4 | \bar{x}_5) | (\bar{x}_1 | x_2 | \bar{x}_3 | x_4 | x_5) | 1
 \end{aligned}$$

$$|(\bar{X}_1 | X_2 | X_3 | X_4 | \bar{X}_5) | (X_1 | \bar{X}_2 | \bar{X}_3 | \bar{X}_4 | \bar{X}_5)|$$

$$| (X_1 | \bar{X}_2 | X_3 | X_4 | \bar{X}_5)$$

8

CKALPD

$$F(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) = (X_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4 + X_5)$$

$$\cdot (X_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4 + X_5) (X_1 + X_2 + \bar{X}_3 + X_4 + \bar{X}_5)$$

$$\cdot (X_1 + X_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4 + X_5) (X_1 + X_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4 + X_5)$$

$$\cdot (X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + \bar{X}_5) (X_1 + X_2 + \bar{X}_3 + X_4 + X_5)$$

$$\cdot (X_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4 + \bar{X}_5) (X_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4 + X_5)$$

$$\cdot (\bar{X}_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5) (\bar{X}_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4 + X_5)$$

$$\cdot (X_1 + X_2 + X_3 + \bar{X}_4 + \bar{X}_5) (\bar{X}_1 + X_2 + \bar{X}_3 + X_4 + X_5)$$

$$\cdot (\bar{X}_1 + X_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4 + X_5) (\bar{X}_1 + X_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4 + X_5)$$

$$\cdot (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4 + X_5) (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + X_4 + X_5)$$

$$\cdot (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + \bar{X}_4 + X_5) (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + X_3 + \bar{X}_4 + X_5)$$

$$\cdot (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4 + X_5) (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + X_4 + X_5)$$

$$\cdot (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4 + X_5) (\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \bar{X}_3 + \bar{X}_4 + X_5)$$